



OPERACIONES CON SNIFFERS

PARP 401



22 DE FEBRERO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

Linux + Wireshark	2
Windows + Sniffers	5
NetworkMiner.....	7
Microsoft Message Analyzer	9
Exploración de TCPDUMP en Linux.....	13
Identificación de la interfaz y captura básica	14
Filtrado de tráfico específico (DNS)	15
Persistencia de datos: Generación de archivos. pcap	15
Exploración de WinDump en Windows.....	17
Windows con nets trace.....	18
Linux y ntopng.....	21
Conclusión	27

Linux + Wireshark

Lo primero de todo que debemos de hacer es actualizar los repositorios del sistema e instalar el paquete de Wireshark.

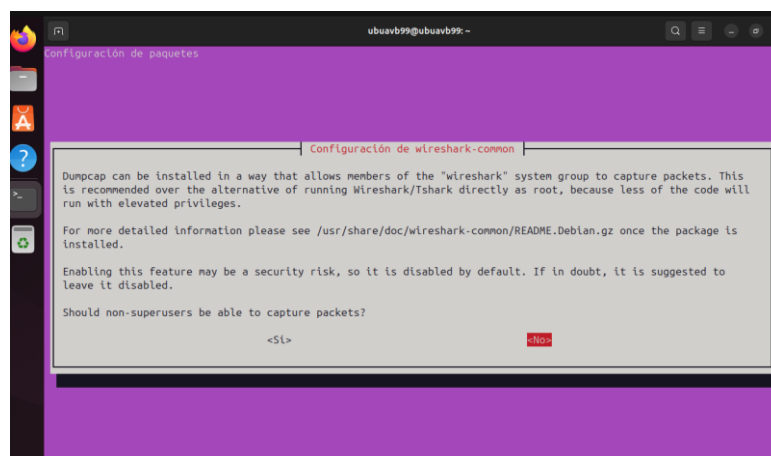
Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

- **sudo apt update:** Para refrescar el listado de software disponible.
- **sudo apt install wireshark -y:** Para descargar e instalar el programa automáticamente.

```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para ubuavb99:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.300 B]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Des:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [208 B]
Des:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Des:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Descargados 1.055 kB en 1s (1.348 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt install wireshark -y
```

Durante la instalación, el asistente de configuración de wireshark-common solicita permiso para que usuarios sin privilegios de superusuario puedan capturar paquetes. Seleccionamos la opción **SÍ**.

Esta configuración es una medida de seguridad profesional que permite ejecutar el sniffer de forma más controlada sin comprometer la integridad total del sistema



OPERACIONES CON SNIFFERS

Para finalizar la configuración de permisos, ejecutamos el siguiente comando:

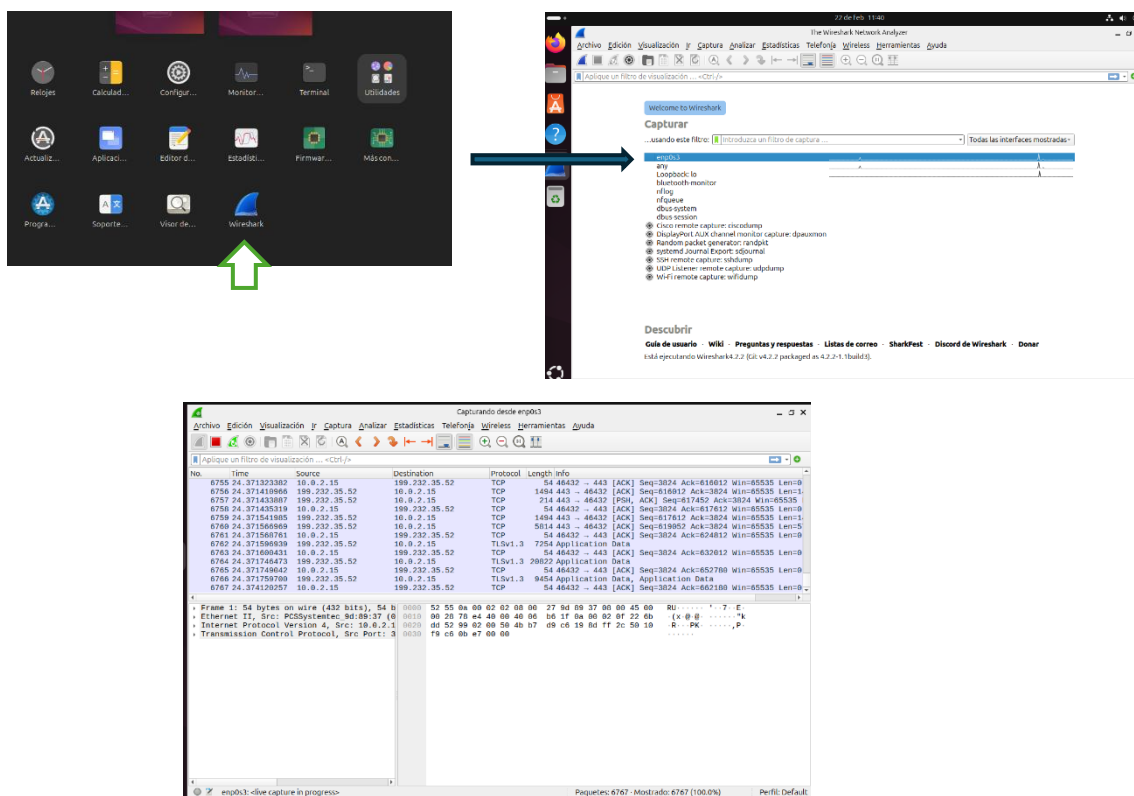
- **sudo usermod -aG wireshark [mi_usuario].**

Este paso vincula nuestra cuenta personal al grupo con privilegios de escucha de red.

Tras este comando, es necesario reiniciar la sesión o el sistema para que los cambios en los permisos del usuario se apliquen correctamente.

Una vez hecho estos pasos previos, procedemos a la captura de datos en tiempo real, por lo tanto, ya podemos abrir el sniffer Wireshark.

Seleccionamos la interfaz de red activa (enp0s3) e iniciamos el proceso de escucha. Para generar un flujo de datos analizable, utilizamos el navegador Firefox para acceder a sitios web externos.

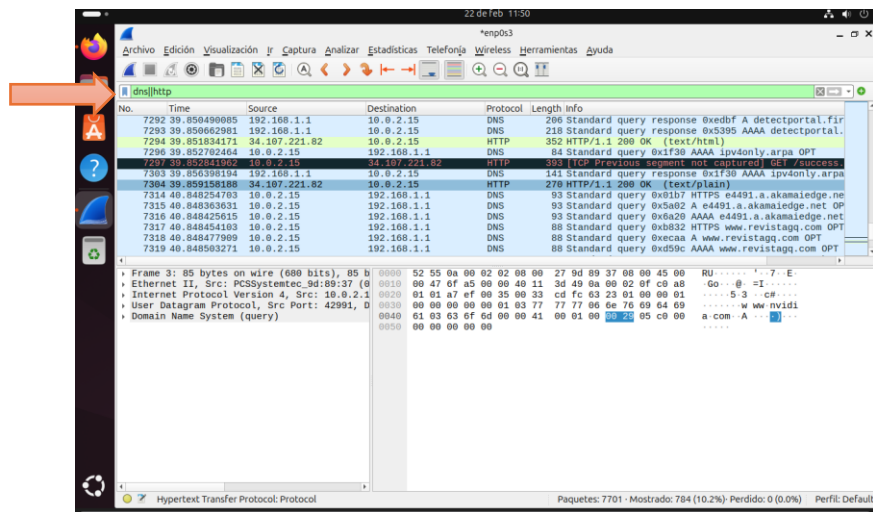


Una vez obtenida una muestra representativa de paquetes, procedemos a detener la captura para realizar el análisis. Debido al gran volumen de tráfico de fondo que genera un sistema operativo moderno, se ha aplicado el siguiente filtro de visualización:

dns || http

- **DNS (Domain Name System):** Se observan las peticiones de resolución de nombres que el navegador realiza para convertir las URLs en direcciones IP.

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Se visualiza el tráfico de la capa de aplicación correspondiente a la navegación web.

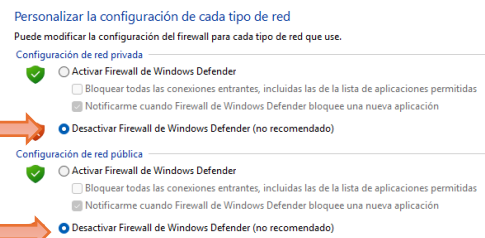
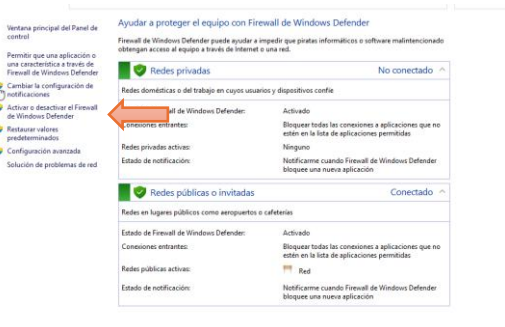
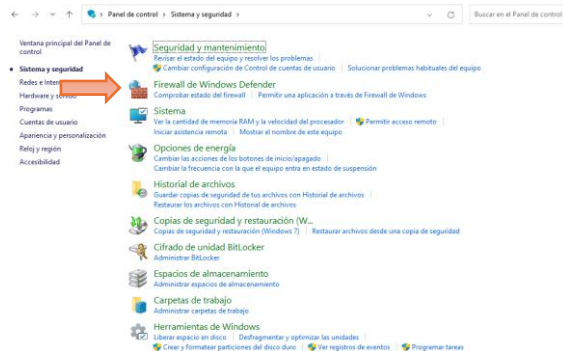


Como se muestra en la imagen, el filtro permite aislar los protocolos solicitados en la práctica, facilitando la inspección de las cabeceras y el contenido de los paquetes capturados.

Windows + Sniffers

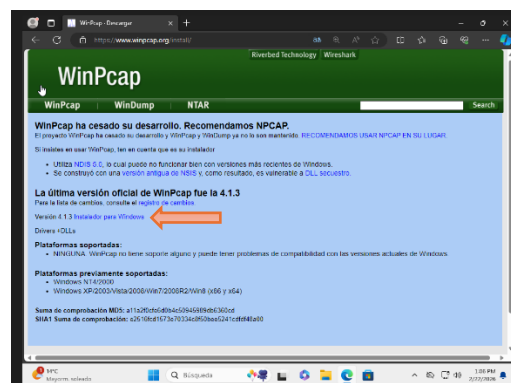
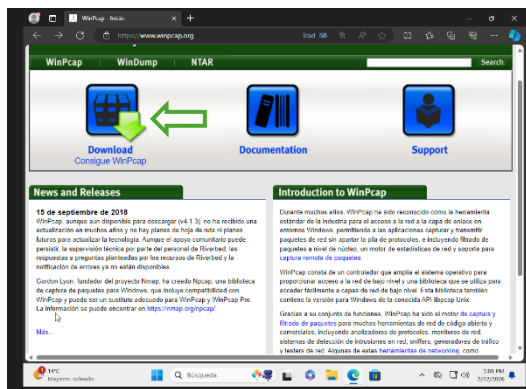
A diferencia del entorno Linux, los sistemas Windows requieren pasos adicionales de preparación para permitir el análisis de red.

En primer lugar, procedemos a desactivar la protección en tiempo real de Windows Defender. Esta acción es necesaria ya que los sniffers son frecuentemente catalogados como herramientas de riesgo (*hacking tools*) por las soluciones de seguridad.

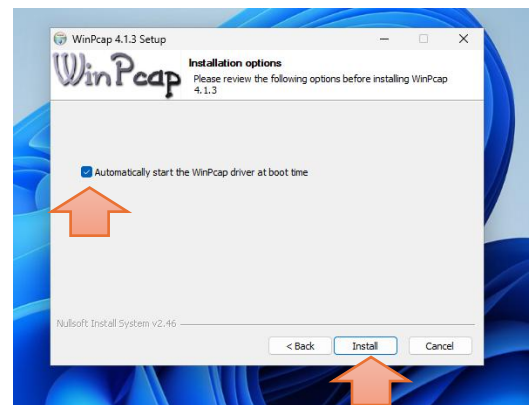
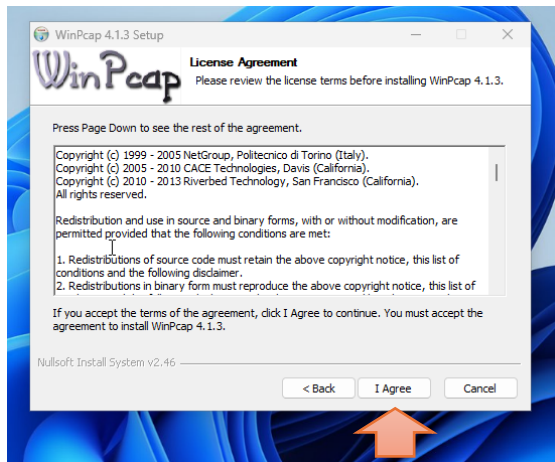
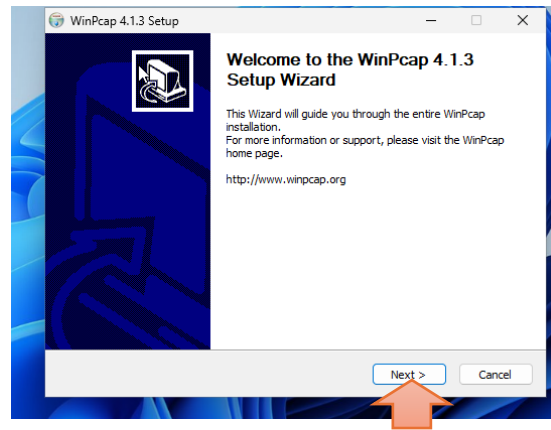
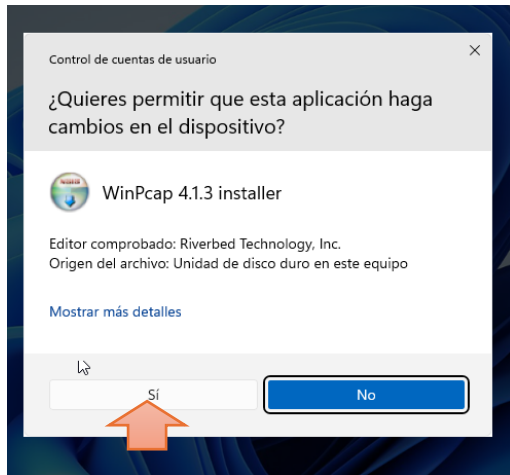


En segundo lugar, instalamos el driver **WinPcap**.

Este componente actúa como la biblioteca de enlace necesaria para que las aplicaciones de usuario puedan comunicarse directamente con la tarjeta de red en modo promiscuo. Sin este controlador, las herramientas no tendrían acceso a los paquetes de datos del sistema.



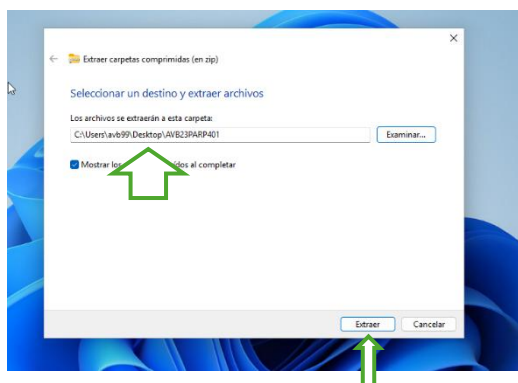
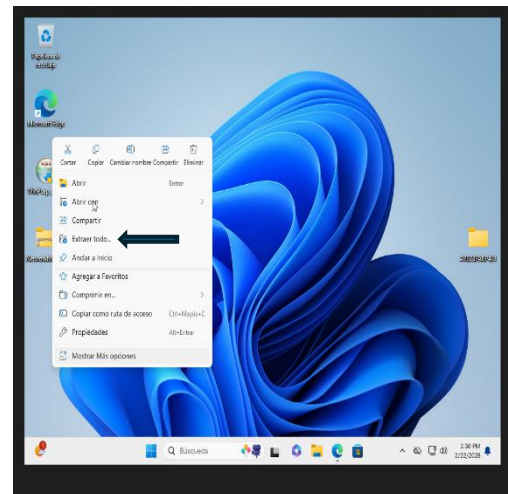
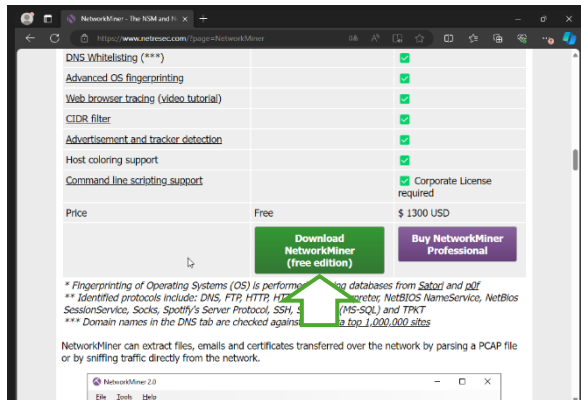
OPERACIONES CON SNIFFERS



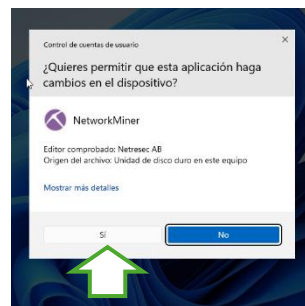
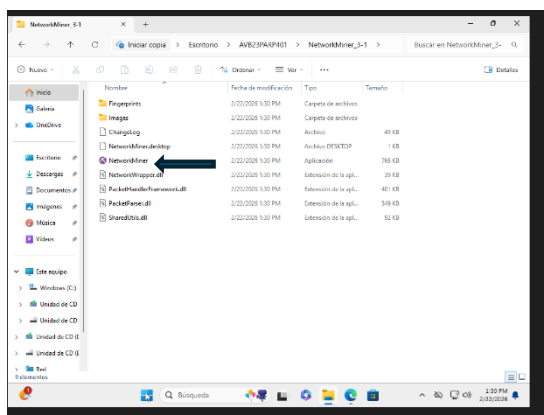
NetworkMiner

Una vez realizado estos pasos previos podemos proceder a la instalación de NetworkMiner.

Para ello debemos de realizar los siguientes pasos:



Una vez instalado y extraído en nuestra carpeta, ejecutamos el sniffer como administrador.



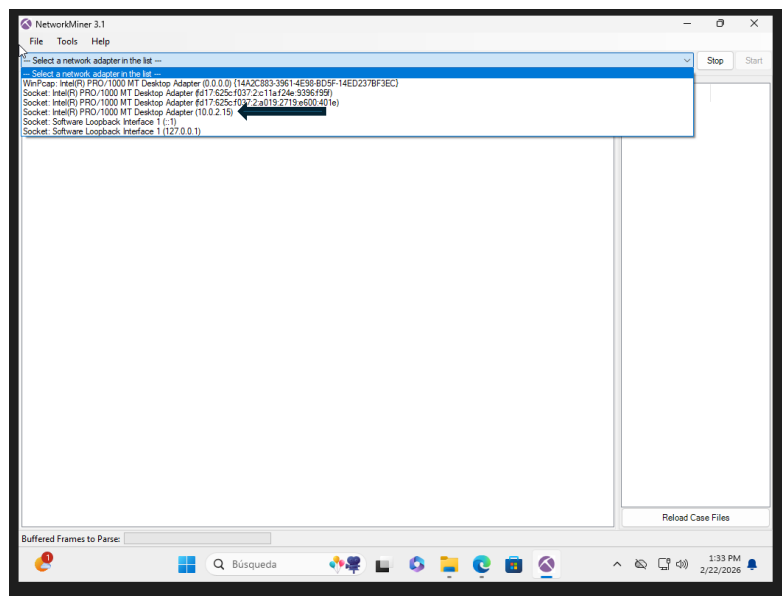
OPERACIONES CON SNIFFERS

Ahora que ya tenemos nuestro sniffer listo, podemos proceder a capturar la navegación de la red.

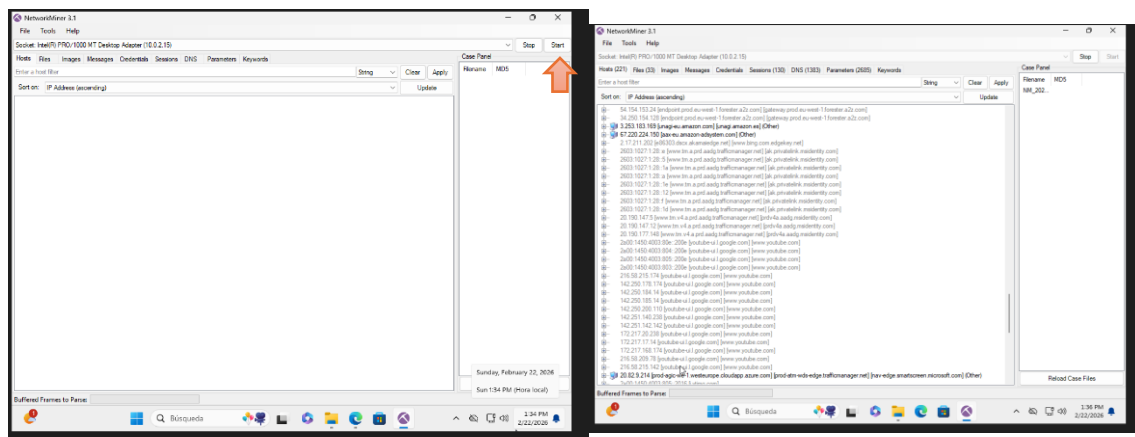
Para ello, lo primero que debemos de hacer es seleccionar la interfaz de red activa, en nuestro caso, es la siguiente:

- Socket: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter (10.0.2.15)

Seleccionamos esa porque es la dirección IP típica que asigna VirtualBox a sus máquinas virtuales.



A continuación, pulsamos el botón "Start" (arriba a la derecha), posteriormente, abrimos cualquier navegador web y comenzamos a navegar.



Tras iniciar la captura en NetworkMiner sobre la interfaz 10.0.2.15, podemos observar la actividad constante en la pestaña "Hosts", lo que confirma que el controlador WinPcap y la herramienta están operando correctamente.

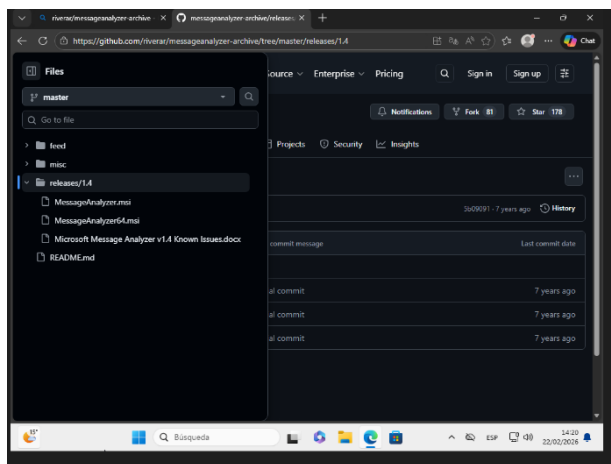
Sin embargo, al navegar por sitios web modernos que implementan el protocolo HTTPS (TLS/SSL), la pestaña "Images" no muestra resultados inmediatos.

Esto se debe a que NetworkMiner es un analizador pasivo que no puede descifrar el tráfico cifrado de extremo a extremo sin las claves privadas correspondientes. Este resultado es técnicamente correcto y demuestra la eficacia de la encriptación actual para proteger la privacidad del contenido frente a técnicas de sniffing pasivo.

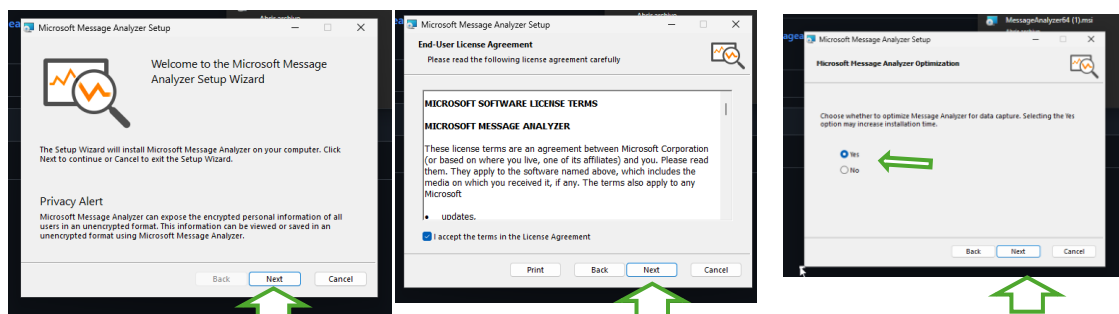
Microsoft Message Analyzer

Debido a que Microsoft retiró oficialmente Microsoft Message Analyzer de sus servidores en 2019, debemos de localizar la versión de 64 bits (MessageAnalyzer64.msi) en un repositorio comunitario de preservación.

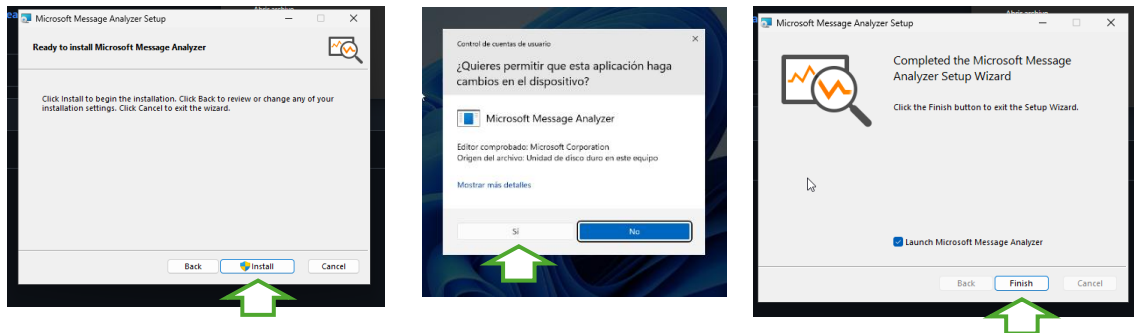
En nuestro caso, lo sacaremos de GitHub.



Una vez lo hemos localizado, procedemos a instalarlo.

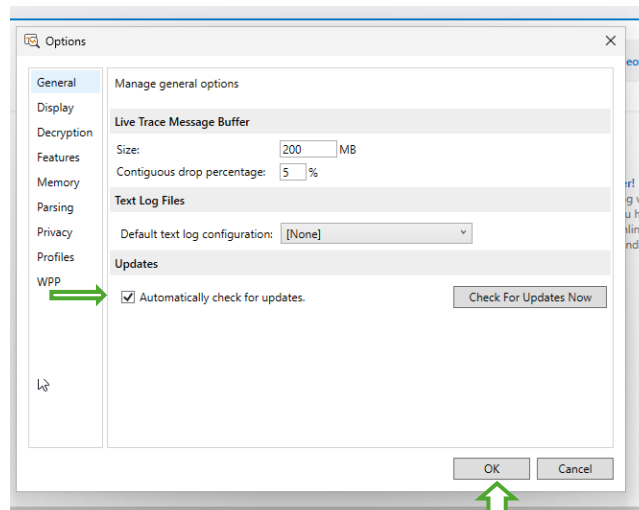
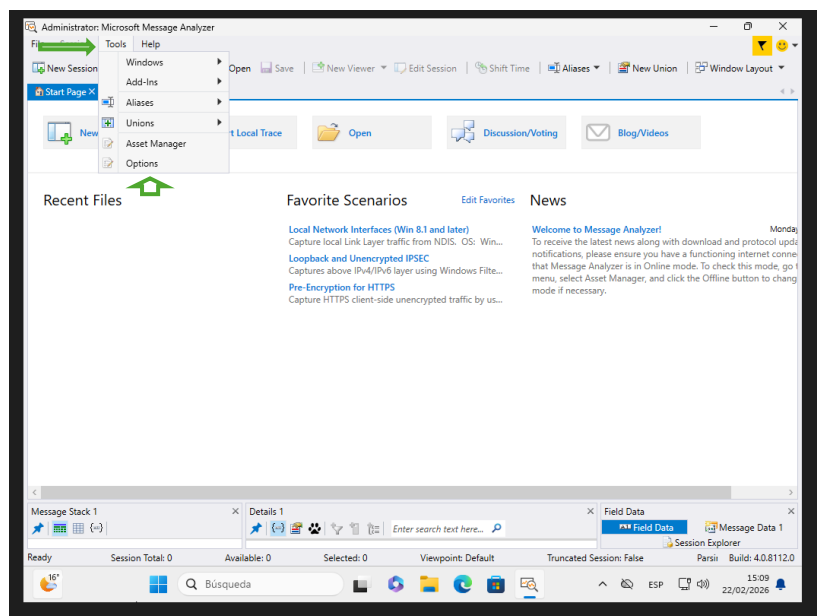


OPERACIONES CON SNIFFERS



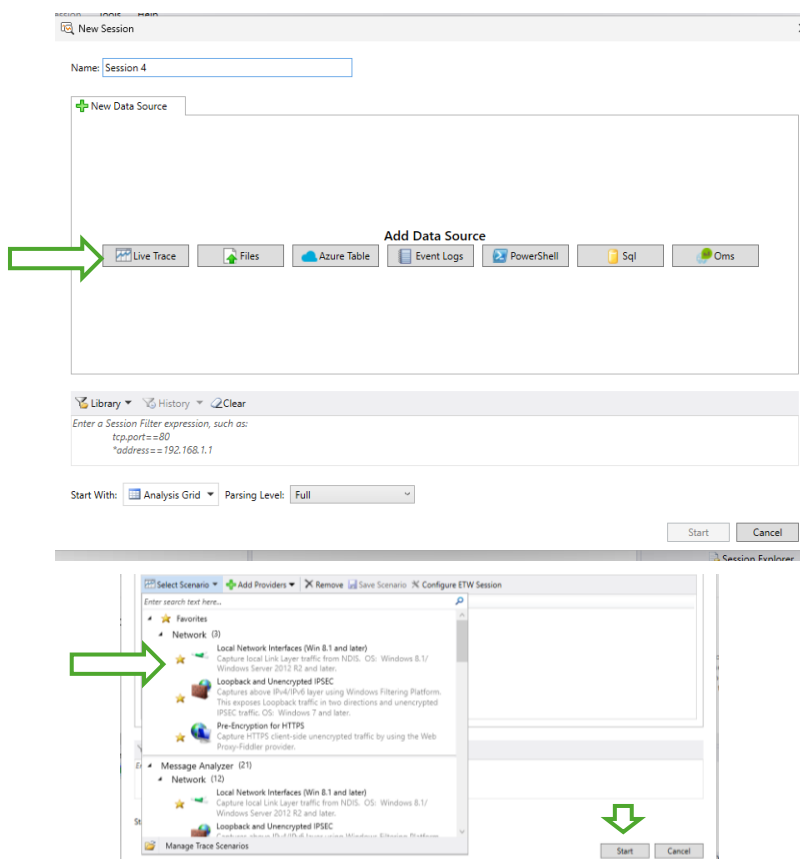
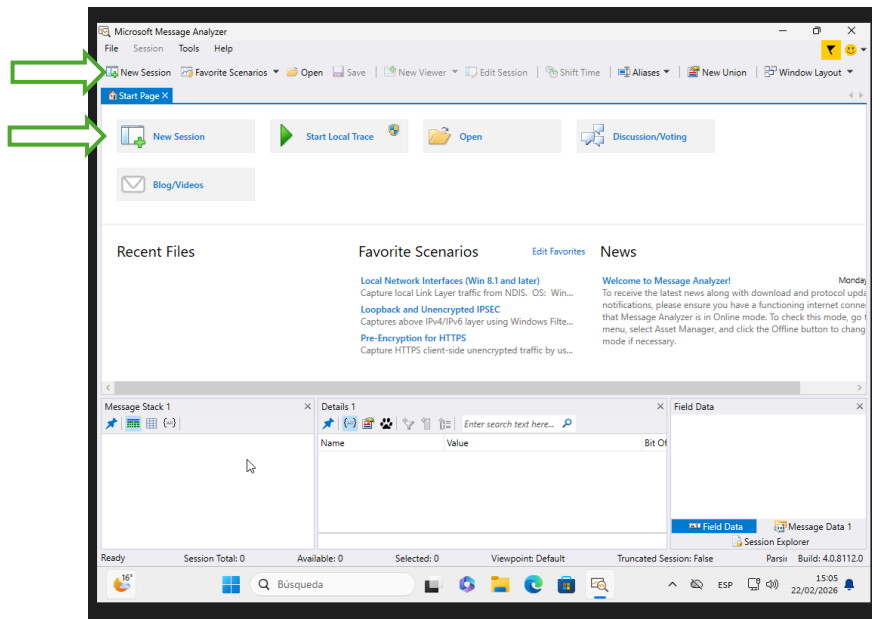
Una vez completada la instalación, podemos trabajar Message Analyzer.

Procedemos a abrir el programa y nos vamos a la pestaña **Tools** -> **Options** y nos aseguramos de que no esté intentando descargar actualizaciones. La razón por la que hacemos esto es porque como Microsoft cerró sus servidores en 2019, que la herramienta esté intentando buscar actualizaciones constantemente podría afectar al rendimiento de ésta.



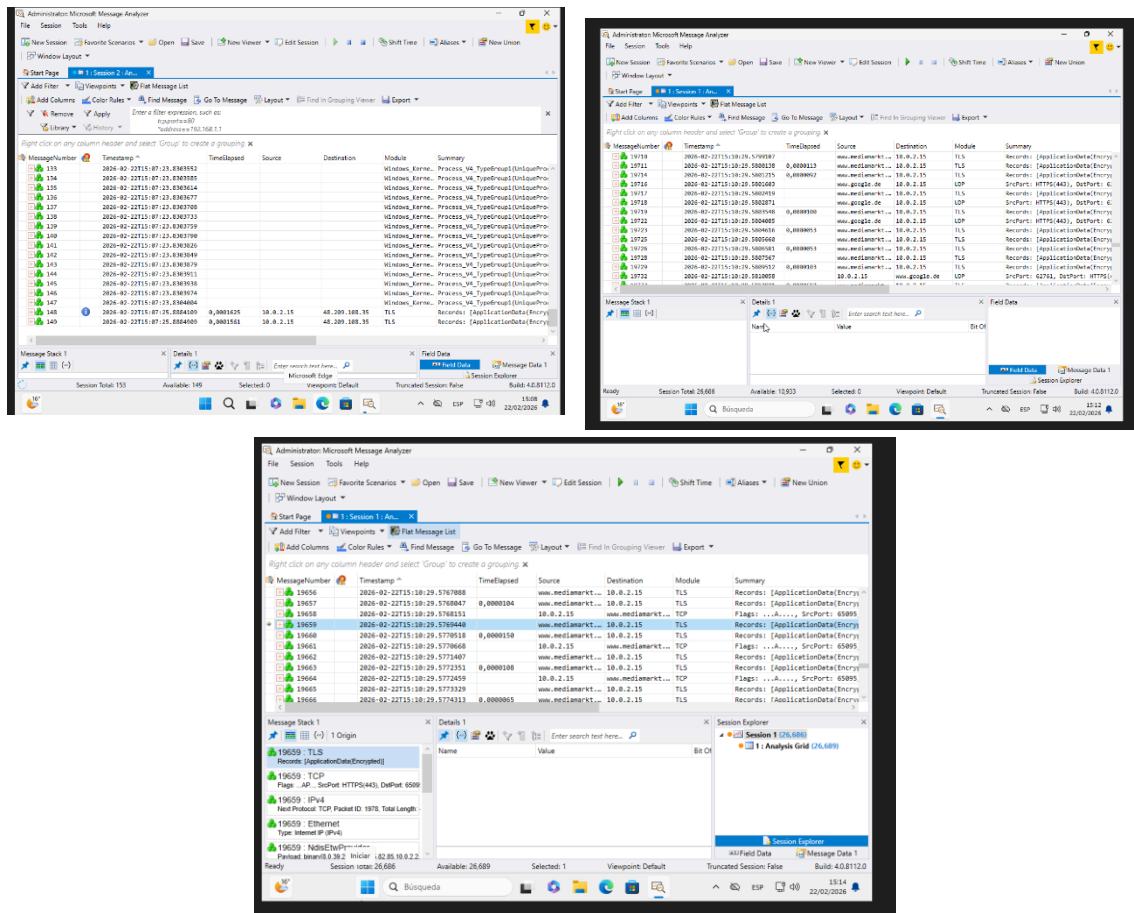
Cuando hayamos completado este hito previo, podemos comenzar. Para ello los pasos que debemos realizar son los siguientes:

- Hacemos clic en el botón **"New Session"** (arriba a la izquierda).
- Seleccionamos **"Live Trace"**.
- En el cuadro de **"Select a scenario"**, elegimos **"Local Network Interfaces"**.
- Pulsamos el botón **"Start"** (abajo a la derecha).



OPERACIONES CON SNIFFERS

Por último, abrimos el navegador y comenzamos a generar datos.



Como podemos apreciar en las capturas, esta herramienta proporciona un análisis mucho más profundo que los sniffers tradicionales, ya que permite examinar no solo los paquetes de red, sino también cómo interactúan los protocolos con el sistema operativo.

Exploración de TCPDUMP en Linux

A diferencia de las herramientas gráficas anteriores, **tcpdump** es un analizador de paquetes de red que funciona directamente desde la línea de comandos. Es una herramienta esencial para administradores de sistemas, ya que consume muy pocos recursos y puede ejecutarse en servidores sin interfaz gráfica.

En primer lugar, procedemos a instalar la herramienta con los siguientes comandos:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install tcpdump -y`

```

ubuavb99@ubuavb99: ~
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para ubuavb99:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.288 B]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Descargados 1.055 kB en 0s (2.679 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
ubuavb99@ubuavb99:~$ install tcpdump -y
install: opción incorrecta -- «y»
Pruebe 'install --help' para más información.
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt install tcpdump -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
tcpdump ya está en su versión más reciente (4.99.4-3ubuntu4.24.04.1).
Fijado tcpdump como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
ubuavb99@ubuavb99:~$

```

Una vez realizada la instalación procedemos a realizar distintas operaciones para comprender el funcionamiento de esta herramienta.

Identificación de la interfaz y captura básica

Antes de comenzar la escucha, es necesario identificar el nombre de la interfaz de red activa en el sistema. Para ello, utilizamos el comando:

- **ip addr**

Así, identificamos la interfaz como **enp0s3**.

```

ubuvb99@ubuvb99: ~
ubuvb99@ubuvb99:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9d:89:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85455sec preferred_lft 85455sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:19cc:31f2:8735:7ff9/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86158sec preferred_lft 14158sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe9d:8937/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86158sec preferred_lft 14158sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9d:8937/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuvb99@ubuvb99:~$

```

Para verificar el funcionamiento, ejecutamos una captura limitada a los primeros 10 paquetes para no saturar la terminal.

Para ello ejecutamos el siguiente comando:

- **sudo tcpdump -i enp0s3 -c 10**

```

ubuvb99@ubuvb99:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -c 10
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
18:06:39.608637 IP ubuvb99.54932 > livebox.domain: 5953* [1au] HTTPS? www.glanour.es. (43)
18:06:39.608695 IP ubuvb99.57100 > livebox.domain: 62907* [1au] A? www.glanour.es. (43)
18:06:39.780557 IP ubuvb99.55774 > 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https: Flags [S], seq 2242475507, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 1466543180 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
18:06:39.783008 IP livebox.domain > ubuvb99.54932: 5953 0/1/1 (130)
18:06:39.783456 IP livebox.domain > ubuvb99.57100: 62907 4/0/1 A 13.224.83.114, A 13.224.83.56, A 13.224.83.55, A 13.224.83.5 (107)
18:06:39.785524 IP 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https > ubuvb99.55774: Flags [S.], seq 142912001, ack 2242475508, win 65535, options [mss 1460], length 0
18:06:39.785540 IP ubuvb99.55774 > 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 1, win 64240, length 0
18:06:39.786024 IP ubuvb99.55774 > 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 1:1932, ack 1, win 64240, length 1931
18:06:39.786128 IP 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https > ubuvb99.55774: Flags [.], ack 1461, win 65535, length 0
18:06:39.786129 IP 209.211.111.34.bc.googleusercontent.com.https > ubuvb99.55774: Flags [.], ack 1932, win 65535, length 0
10 packets captured
31 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
ubuvb99@ubuvb99:~$

```

Filtrado de tráfico específico (DNS)

Una de las mayores utilidades de tcpdump es su capacidad de filtrado mediante expresiones. En esta prueba, realizamos un filtro para capturar únicamente el tráfico **DNS (puerto 53)** mientras realizamos una consulta en el navegador.

Para ello ejecutamos el siguiente comando:

- **sudo tcpdump -i enp0s3 udp port 53**

```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 udp port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
18:11:08.594934 IP ubuavb99.55847 > Livebox.domain: 25154+ [1au] A? ing-getpocket.cdn.mozilla.net. (58)
18:11:08.594979 IP ubuavb99.48960 > Livebox.domain: 51371+ [1au] AAAA? ing-getpocket.cdn.mozilla.net. (58)
18:11:08.599853 IP Livebox.domain > ubuavb99.55847: 25154 3/0/1 CNAME ing-getpocket-cdn.prod.mozaws.net., CNAME ing-prod.pocket.prod.cloudops.mozgcp.n
et., A 34.120.237.76 (169)
18:11:08.599911 IP Livebox.domain > ubuavb99.48960: 51371 3/0/1 CNAME ing-getpocket-cdn.prod.mozaws.net., CNAME ing-prod.pocket.prod.cloudops.mozgcp.n
et., AAAA 2600:1901:0:e980:: (181)
18:11:08.604044 IP ubuavb99.35103 > Livebox.domain: 22907+ [1au] A? unagi.amazon.es. (44)
18:11:08.604105 IP ubuavb99.56951 > Livebox.domain: 2913+ [1au] AAAA? unagi.amazon.es. (44)
18:11:08.610858 IP Livebox.domain > ubuavb99.35103: 22907 2/0/1 CNAME unagi-eu.amazon.com., A 3.253.183.169 (93)
18:11:08.610858 IP Livebox.domain > ubuavb99.56951: 2913 1/1/1 CNAME unagi-eu.amazon.com. (152)
18:11:08.611082 IP ubuavb99.35414 > Livebox.domain: 52731+ [1au] AAAA? unagi-eu.amazon.com. (48)
18:11:08.612137 IP Livebox.domain > ubuavb99.35414: 52731 0/0/1 (48)
18:11:08.636742 IP ubuavb99.47918 > Livebox.domain: 53285+ [1au] PTR? 1.1.160.192.in-addr.arpa. (53)
18:11:08.637759 IP Livebox.domain > ubuavb99.47918: 53285+ 1/0/1 PTR Livebox. (74)
18:11:08.638076 IP ubuavb99.51559 > Livebox.domain: 8616+ [1au] PTR? 15.2.0.10.in-addr.arpa. (51)
18:11:08.643302 IP Livebox.domain > ubuavb99.51559: 8616 NXDomain 0/0/1 (51)
18:11:09.511256 IP ubuavb99.40965 > Livebox.domain: 38893+ [1au] A? ads.mozilla.org. (44)
18:11:09.511321 IP ubuavb99.43781 > Livebox.domain: 15894+ [1au] AAAA? ads.mozilla.org. (44)
18:11:09.516498 IP Livebox.domain > ubuavb99.40965: 38893 2/0/1 CNAME mozilla.map.fastly.net., A 199.232.33.91 (96)
18:11:09.516562 IP Livebox.domain > ubuavb99.43781: 15894 2/0/1 CNAME mozilla.map.fastly.net., AAAA 2a04:4e42:1f::347 (108)
18:11:11.110287 IP ubuavb99.53795 > Livebox.domain: 43957+ [1au] HTTPS? i.ytimg.com. (40)
18:11:11.110260 IP ubuavb99.47783 > Livebox.domain: 58657+ [1au] A? i.ytimg.com. (40)
18:11:11.110287 IP ubuavb99.56091 > Livebox.domain: 36618+ [1au] AAAA? i.ytimg.com. (40)
18:11:11.119407 IP Livebox.domain > ubuavb99.47783: 58657 12/0/1 A 142.250.104.22, A 142.250.105.22, A 142.250.200.118, A 142.251.208.150, A 142.251.1
40.246, A 142.251.142.150, A 172.217.20.246, A 172.217.17.22, A 172.217.168.182, A 216.58.209.86, A 216.58.215.150, A 142.250.178.182 (232)
18:11:11.123195 IP Livebox.domain > ubuavb99.53795: 43957 0/1/1 (97)
18:11:11.123482 IP Livebox.domain > ubuavb99.56091: 36618 4/0/1 AAAA 2a00:1450:4003:809::2016, AAAA 2a00:1450:4006:816::2016, AAAA 2a00:1450:4003:804:
:2016, AAAA 2a00:1450:4003:8085::2016 (152)
18:11:11.451234 IP ubuavb99.45432 > Livebox.domain: 2688+ [1au] A? t.co. (33)
18:11:11.451298 IP ubuavb99.49229 > Livebox.domain: 57613+ [1au] AAAA? t.co. (33)
18:11:11.451564 IP ubuavb99.33123 > Livebox.domain: 9190+ [1au] HTTPS? t.co. (33)
18:11:11.451963 IP ubuavb99.41098 > Livebox.domain: 58235+ [1au] A? analytics.twitter.com. (50)
18:11:11.452000 IP ubuavb99.56129 > Livebox.domain: 49156+ [1au] AAAA? analytics.twitter.com. (50)
```

Persistencia de datos: Generación de archivos. pcap

Para un análisis posterior más profundo, tcpdump permite volcar el tráfico directamente a un archivo compatible con Wireshark. Esto es fundamental para capturar datos en un servidor y analizarlos luego en una estación de trabajo.

Comando para guardar:

- **sudo tcpdump -i enp0s3 -w**

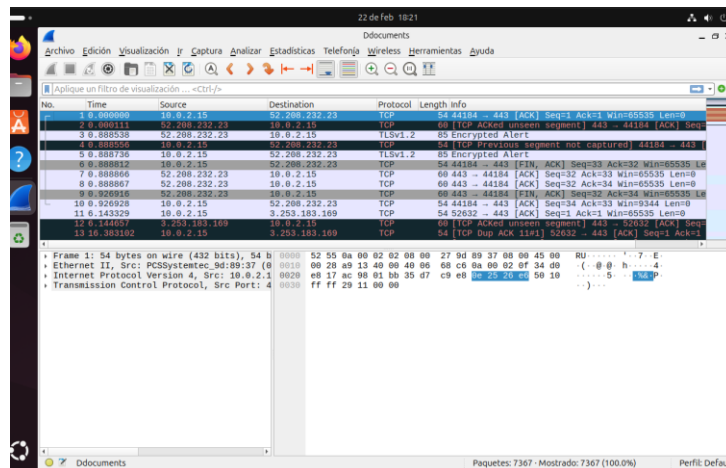
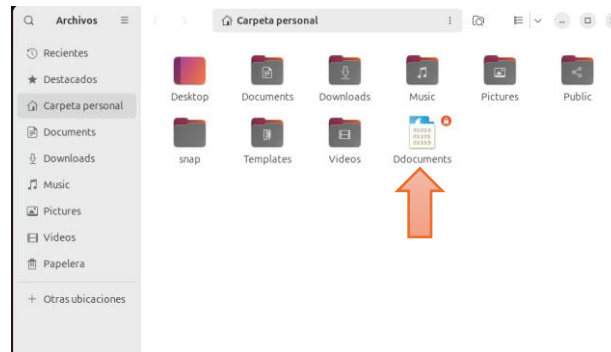
```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -w Ddocuments
[sudo] contraseña para ubuavb99:
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Tras detener la captura con Ctrl+C, verifico que el archivo se ha creado correctamente.

```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -w Ddocuments
[sudo] contraseña para ubuavb99:
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C7367 packets captured
7367 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
ubuavb99@ubuavb99:~$
```


OPERACIONES CON SNIFFERS

```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -w Ddocuments
[sudo] contraseña para ubuavb99:
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C7367 packets captured
7367 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
ubuavb99@ubuavb99:~$ tcpdump -r Documents
```



Si lo quisiéramos leer su contenido desde la propia terminal sería con el siguiente comando:

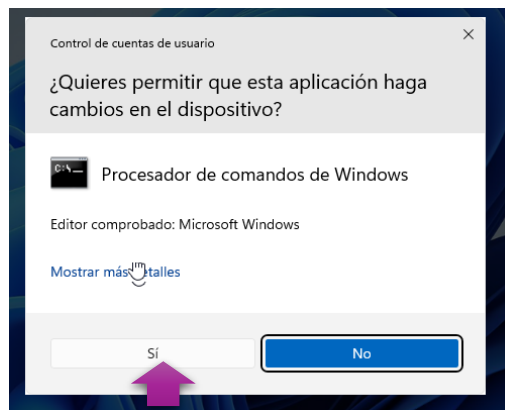
- **tcpdump -r “archivo”**

Exploración de WinDump en Windows

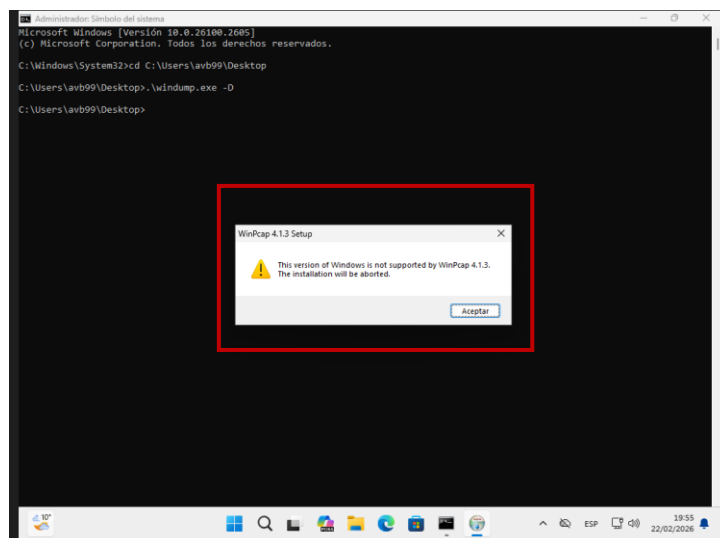
Para complementar el estudio de herramientas de línea de comandos, vamos a utilizar **WinDump**, que es el port para Windows del clásico tcpdump de Linux. Al igual que su versión de Unix, funciona mediante el uso de la librería de captura de paquetes.

Lo primero de todo que debemos de hacer es ir a la web oficial de WinDump y descargar la herramienta. (Como ya lo instalamos anteriormente no muestro las capturas).

A continuación, abrimos el **Símbolo del sistema (CMD)** como **Administrador**.



Una vez hecho este paso, procedemos a ejecutar nuestra herramienta.



No se pudo realizar esta parte de la práctica debido a que WinDump es una herramienta muy antigua y a menudo da problemas de compatibilidad con las versiones modernas de Windows 10 u 11.

Windows con nets trace

En este apartado utilizamos la herramienta integrada de Windows netsh. Esta utilidad permite realizar diagnósticos de red avanzados y capturar trazas de tráfico sin necesidad de instalar software de terceros, lo cual es ideal para entornos de servidores corporativos.

Lo primero de todo, abrimos el **Símbolo del sistema (CMD)** como **Administrador**



Escribimos este comando para crear tu carpeta personal y pulsamos Enter:

- **md C:\ANDRES_PARP401**

Escribimos el comando de captura y pulsamos Enter:

- **netsh trace start persistent=yes capture=yes tracefile=C:\ANDRES_PARP401\Trazas-Red.etl**

```

Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>md C:\ANDRES_PARP401

C:\Windows\System32>netsh trace start persistent=yes capture=yes tracefile=C:\ANDRES_PARP401\Trazas-Red.etl

Configuración de seguimiento:
-----
Estado:          En ejecución
Archivo de seguimiento:  C:\ANDRES_PARP401\Trazas-Red.etl
Anexar:          Desactivar
Circular:        Activar
Tamaño máx.:    512 MB
Informe:        Desactivar

C:\Windows\System32>netsh trace stop
Combinando seguimientos... hecho.
Generando recopilación de datos...
Recopilando group policy datos...
Recopilando registry datos...
Recopilando OS datos...
Recopilando battery datos...
Recopilando network adapter datos...
Recopilando wireless autoconfig datos...
Recopilando WAN datos...
Recopilando WAN datos...
Recopilando environment datos...
Recopilando winsock datos...
Recopilando firewall datos...
Recopilando miracast datos...
Recopilando WCN datos...
Recopilando NetIO datos...
Recopilando DNS datos...
Recopilando network neighbor datos...
Recopilando file sharing datos...
Recopilando networking events datos...
Recopilando network state datos...
Recopilando port state datos...
Recopilando vmswitch datos...
Recopilando service datos...
Recopilando SCM datos...
  
```

Abrimos el navegador, entramos a un par de páginas para generar tráfico.

A continuación, volvemos al CMD, escribimos el comando para detener la captura y pulsamos Enter:

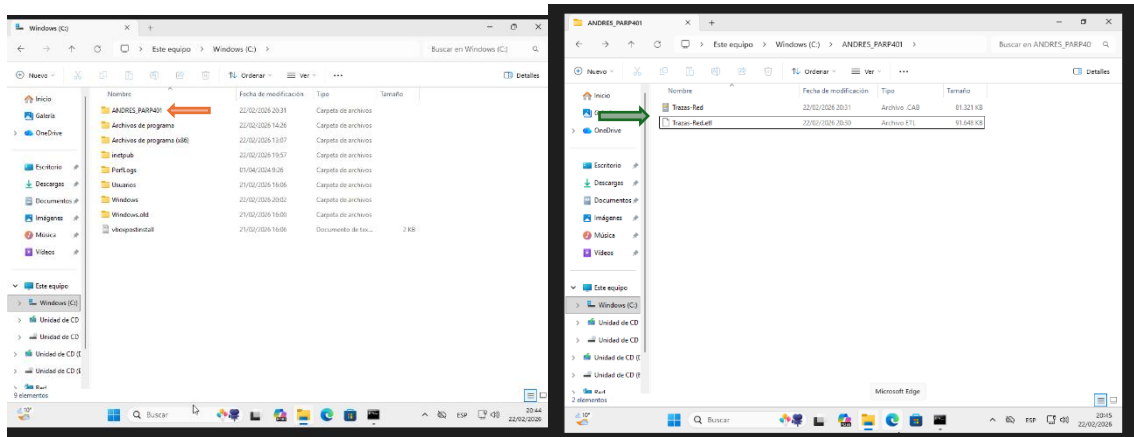
- **netsh trace stop**

```
Administrador: Símbolo del sistema
Recopilando iMAN datos...
Recopilando environment datos...
Recopilando winsock datos...
Recopilando firewall datos...
Recopilando mcast datos...
Recopilando MCH datos...
Recopilando NetIO datos...
Recopilando DNS datos...
Recopilando network neighbor datos...
Recopilando file sharing datos...
Recopilando networking events datos...
Recopilando network state datos...
Recopilando port state datos...
Recopilando vmswitch datos...
Recopilando service datos...
Recopilando SCH datos...
Recopilando upgrade datos...
Recopilando WESetup datos...
Recopilando EDP datos...
Recopilando PolicyManager datos...
Recopilando HomeGroup datos...
Recopilando WDI datos...
Recopilando powershell datos...
Recopilando iMAN profile datos...
Finalizando recopilación de datos... hecho.
El archivo de seguimiento y otros datos de solución de problemas se compilaron como "C:\ANDRES_PARP401\Trazas-Red.cab".
Ubicación del archivo = C:\ANDRES_PARP401\Trazas-Red.etl
La sesión de seguimiento se detuvo correctamente.

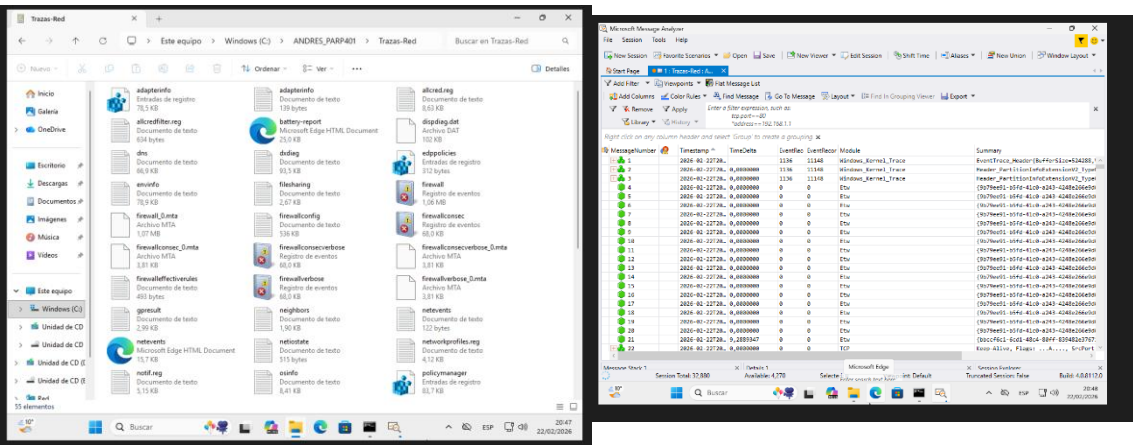
C:\Windows\System32>dir C:\ANDRES_PARP401 /B
```

Tras finalizar la sesión de seguimiento, verificamos el contenido del directorio creado. Tal como se espera de esta utilidad, se han generado los siguientes archivos en la carpeta C:\ANDRES_PARP401:

- **Fichero ETL:** Contiene las trazas de red capturadas en formato binario. Este archivo está listo para ser analizado posteriormente con **Microsoft Message Analyzer**.
- **Fichero CAB:** Un archivo comprimido que, en su interior, contiene una serie de reportes del sistema (información del SO, adaptadores, configuración DNS, etc.).



OPERACIONES CON SNIFFERS



Linux y ntopng

Ntopng es un monitor de tráfico que funciona mediante una interfaz web, lo que permite ver gráficos muy visuales de quién consume más ancho de banda.

Para instalar y trabajar con él realizamos lo siguiente:

- 1. Instalar las dependencias y el repositorio** Ntopng no siempre está en los repositorios básicos, así que lo instalamos con estos comandos en la terminal:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install ntopng -y`

```
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para ubuavb99:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo apt install ntopng -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings javascript-common libdbi1t64 libhiredis1.1.0 libjemalloc2
 libjs-bootstrap libjs-d3 libjs-jquery libjs-jquery-form libjs-jquery-metadata libjs-jquery-tablesorter
 libjs-jquery-ui libjs-rickshaw liblua5.3-0 liblz4 libmysqlclient21 libndpi4.2t64 librrd8t64 mysql-common
 node-html5shiv ntopng-data redis-server redis-tools
Paquetes sugeridos:
 apache2 | lighttpd | httpd libjs-jquery-ui-docs nodejs ruby-redis
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings javascript-common libdbi1t64 libhiredis1.1.0 libjemalloc2
 libjs-bootstrap libjs-d3 libjs-jquery libjs-jquery-form libjs-jquery-metadata libjs-jquery-tablesorter
 libjs-jquery-ui libjs-rickshaw liblua5.3-0 liblz4 libmysqlclient21 libndpi4.2t64 librrd8t64 mysql-common
```

2. Creación manual de la configuración

1. Creamos la carpeta:
 - `sudo mkdir -p /etc/ntopng`
2. Abrimos el editor:
 - `sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf`
3. **Escribimos estas 3 líneas dentro:**

`-i=enp0s3`

`-w=3000`

`-n=1`

- Guardamos y salimos: Ctrl + O, luego Enter, y después Ctrl + X.

```

ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo mkdir -p /etc/ntopng
[sudo] contraseña para ubuavb99:
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
ubuavb99@ubuavb99:~$

```

- sudo systemctl start ntopng
- sudo systemctl enable ntopng

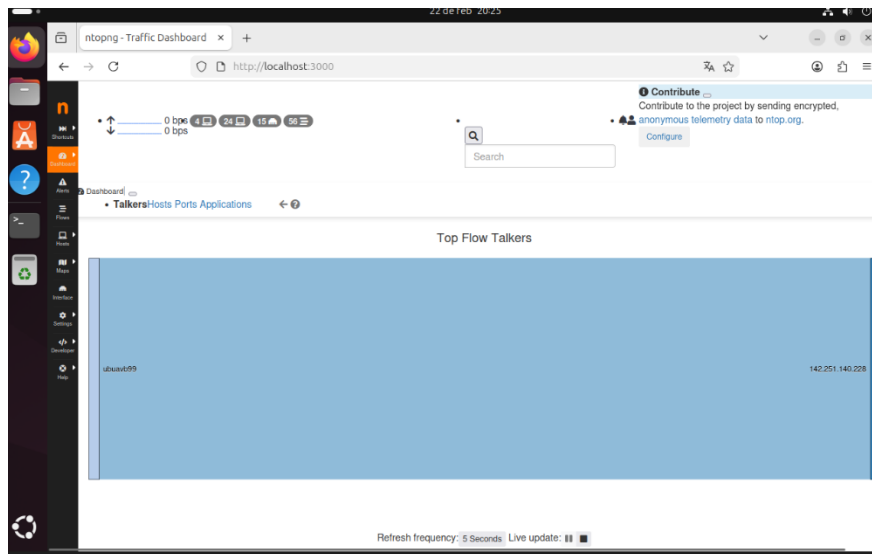
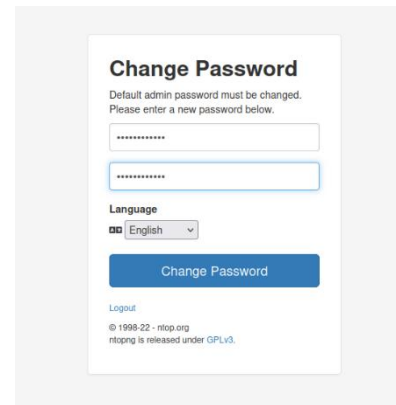
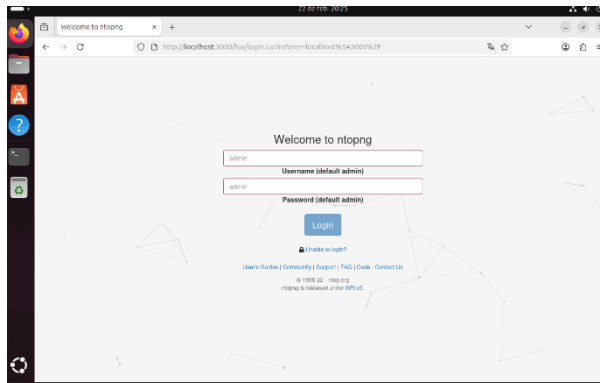
```

ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo mkdir -p /etc/ntopng
[sudo] contraseña para ubuavb99:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para ubuavb99:
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo mkdir -p /etc/ntopng
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo systemctl start ntopng
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of ntopng.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo systemctl daemon-reload
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo system enable ntopng
sudo: system: orden no encontrada
ubuavb99@ubuavb99:~$ sudo systemctl enable ntopng
Synchronizing state of ntopng.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ntopng
ubuavb99@ubuavb99:~$

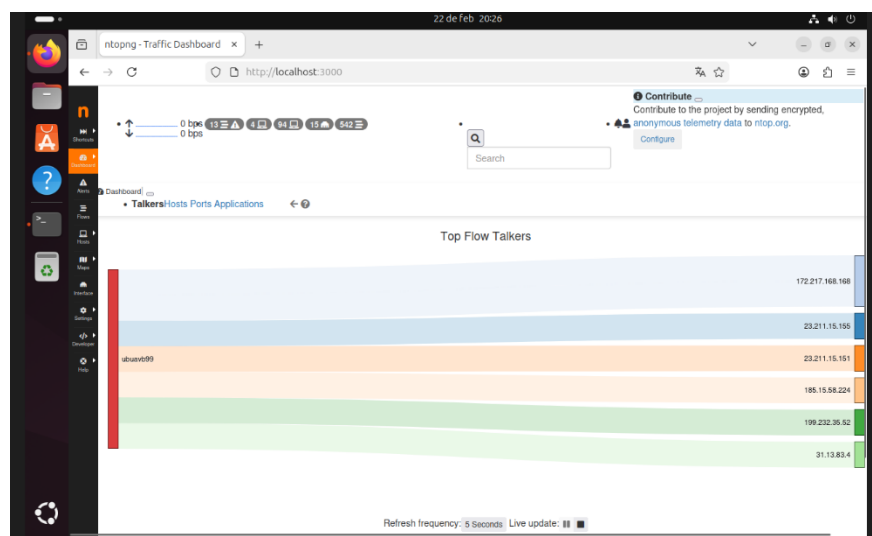
```

- Abrimos Firefox en Ubuntu.
- Vamos a <http://localhost:3000>.
- Establecemos una cuenta y una contraseña (que nos hará cambiar nada más introducirla).

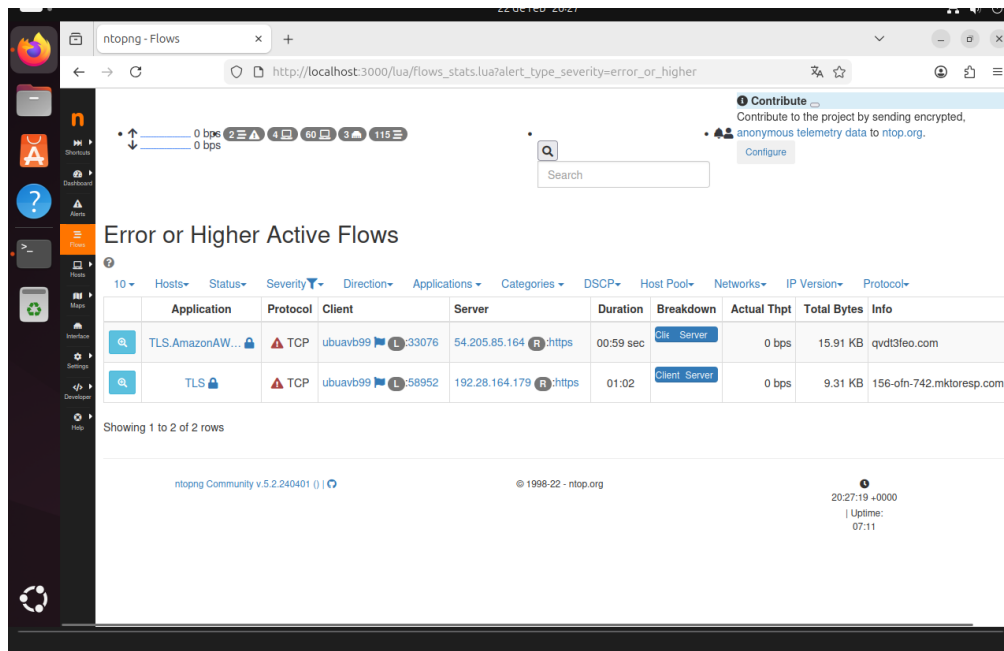
OPERACIONES CON SNIFFERS



En esta última captura se observa cómo el sistema operativo recolecta información de múltiples proveedores (Firewall, DNS, Winsock, etc.) y genera dos archivos finales: un log de eventos (**ETL**) y un archivo de gabinete (**CAB**) con el diagnóstico completo.



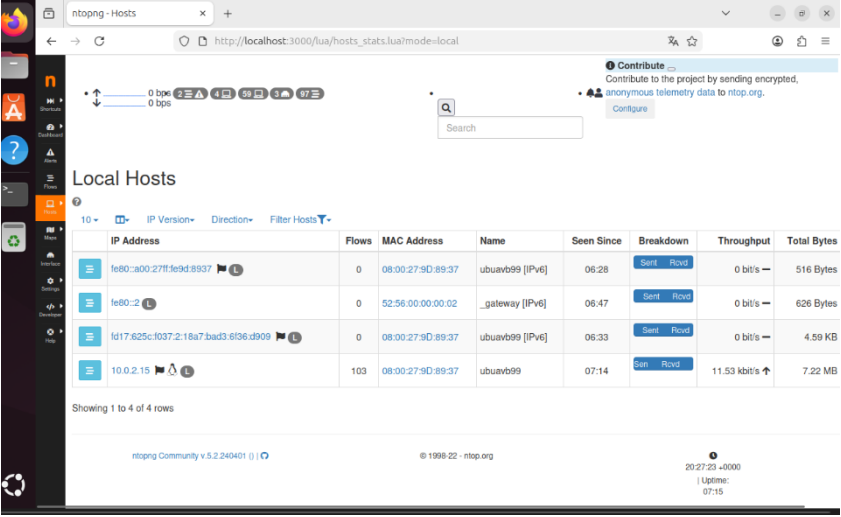
En la captura se observa el tráfico básico necesario para la conectividad: peticiones **ARP** para localizar la puerta de enlace y consultas **DNS (PTR)** para la resolución inversa de nombres en la red local.



En esta captura, ntopng no solo te muestra paquetes, sino que identifica **aplicaciones y servicios específicos**:

- **Identificación de Protocolos:** Se observa el uso de **TLS (Transport Layer Security)**, lo que indica tráfico cifrado (HTTPS).
- **Servidores Destino:** Nuestro equipo (ubuavb99) se está comunicando con servidores externos como 54.205.85.164 (Amazon AWS) y servicios de red.
- **Información de Dominio:** En la columna "Info", ntopng ha resuelto nombres de dominio como qvdt3feo.com, lo que ayuda a identificar qué servicio web está usando el ordenador en ese momento.

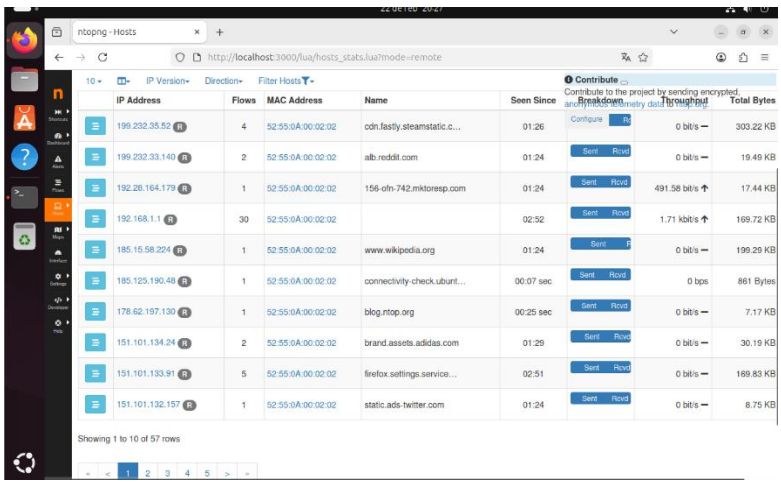
OPERACIONES CON SNIFFERS



The screenshot shows the ntopng web interface for 'Local Hosts'. At the top, there's a status bar with network statistics: 0 bps, 0 bps, 4, 59, 5, 97. Below this is a search bar. The main section is titled 'Local Hosts' and contains a table with columns: IP Address, Flows, MAC Address, Name, Seen Since, Breakdown, Throughput, and Total Bytes. The table lists four local hosts: fe80::a00:27ff:fe9d:8937 (0 flows, 08:00:27:9D:89:37 MAC, ubuavb99 [IPv6], 06:28 seen, 0 bit/s throughput, 516 Bytes total), fe80::2 (0 flows, 52:56:00:00:00:02 MAC, _gateway [IPv6], 06:47 seen, 0 bit/s throughput, 626 Bytes total), fd17:625c:f037:2:18a7:bada:3:6136:d909 (0 flows, 08:00:27:9D:89:37 MAC, ubuavb99 [IPv6], 06:33 seen, 0 bit/s throughput, 4.59 KB total), and 10.0.2.15 (103 flows, 08:00:27:9D:89:37 MAC, ubuavb99, 07:14 seen, 11.53 kbit/s throughput, 7.22 MB total). The interface also shows 'Showing 1 to 4 of 4 rows' and a footer with 'ntopng Community v 5.2.240401', '© 1998-22 - ntop.org', and a timestamp '20:27:22 +0000 | Uptime: 07:15'.

IP Address	Flows	MAC Address	Name	Seen Since	Breakdown	Throughput	Total Bytes
fe80::a00:27ff:fe9d:8937	0	08:00:27:9D:89:37	ubuavb99 [IPv6]	06:28	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	516 Bytes
fe80::2	0	52:56:00:00:00:02	_gateway [IPv6]	06:47	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	626 Bytes
fd17:625c:f037:2:18a7:bada:3:6136:d909	0	08:00:27:9D:89:37	ubuavb99 [IPv6]	06:33	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	4.59 KB
10.0.2.15	103	08:00:27:9D:89:37	ubuavb99	07:14	Sent: 0, Rcvd: 0	11.53 kbit/s	7.22 MB

Esta imagen muestra la pestaña de "**Local Hosts**" (equipos locales) dentro de la interfaz web de **ntopng**, donde el sistema identifica y desglosa cada dispositivo conectado a nuestra red interna.

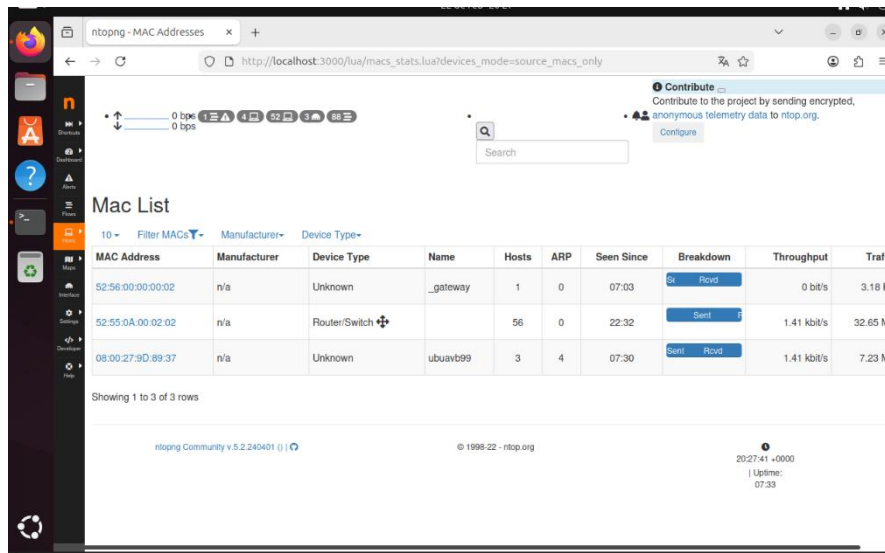


The screenshot shows the ntopng web interface for 'Remote Hosts'. The table lists various external hosts with their IP addresses, flow counts, MAC addresses, names, and statistics. The first few rows are: 199.232.35.52 (4 flows, 52:55:0A:00:02:02 MAC, cdn.fastly.steamstatic.c..., 01:26 seen, 0 bit/s throughput, 303.22 KB total), 199.232.33.140 (2 flows, 52:55:0A:00:02:02 MAC, alb.reddit.com, 01:24 seen, 0 bit/s throughput, 19.49 KB total), 192.28.164.179 (1 flow, 52:55:0A:00:02:02 MAC, 156-oh-742.mktorep.com, 01:24 seen, 491.58 bit/s throughput, 17.44 KB total), 192.168.1.1 (30 flows, 52:55:0A:00:02:02 MAC, 02:52 seen, 1.71 kbit/s throughput, 169.72 KB total), 185.16.58.224 (1 flow, 52:55:0A:00:02:02 MAC, www.wikipedia.org, 01:24 seen, 0 bit/s throughput, 199.29 KB total), 185.125.190.49 (1 flow, 52:55:0A:00:02:02 MAC, connectivity-check.ubuntu..., 00:07 sec seen, 0 bps throughput, 861 Bytes total), 178.62.197.130 (1 flow, 52:55:0A:00:02:02 MAC, blog.ntop.org, 00:25 sec seen, 0 bit/s throughput, 7.17 KB total), 151.101.134.24 (2 flows, 52:55:0A:00:02:02 MAC, brand.assets.adidas.com, 01:29 seen, 0 bit/s throughput, 30.19 KB total), 151.101.133.91 (5 flows, 52:55:0A:00:02:02 MAC, firefox.settings.service..., 02:51 seen, 0 bit/s throughput, 169.83 KB total), and 151.101.132.157 (1 flow, 52:55:0A:00:02:02 MAC, static.ads.twitter.com, 01:24 seen, 0 bit/s throughput, 8.75 KB total). The interface shows 'Showing 1 to 10 of 57 rows' and a footer with navigation links.

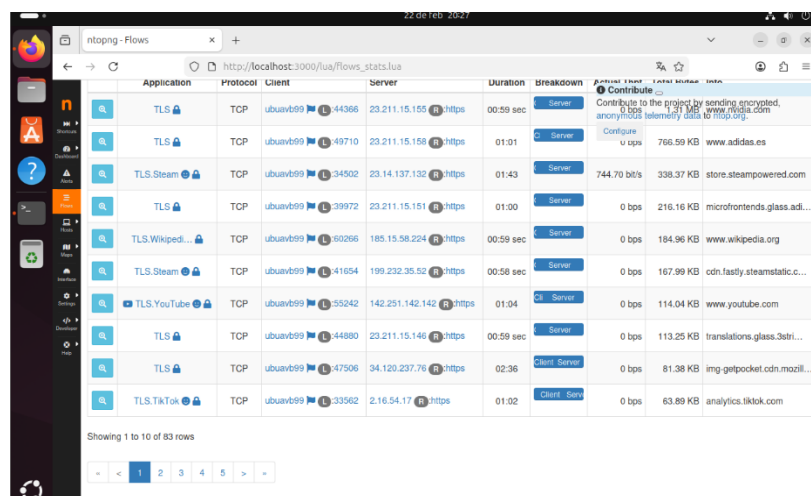
IP Address	Flows	MAC Address	Name	Seen Since	Breakdown	Throughput	Total Bytes
199.232.35.52	4	52:55:0A:00:02:02	cdn.fastly.steamstatic.c...	01:26	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	303.22 KB
199.232.33.140	2	52:55:0A:00:02:02	alb.reddit.com	01:24	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	19.49 KB
192.28.164.179	1	52:55:0A:00:02:02	156-oh-742.mktorep.com	01:24	Sent: 0, Rcvd: 0	491.58 bit/s	17.44 KB
192.168.1.1	30	52:55:0A:00:02:02		02:52	Sent: 0, Rcvd: 0	1.71 kbit/s	169.72 KB
185.16.58.224	1	52:55:0A:00:02:02	www.wikipedia.org	01:24	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	199.29 KB
185.125.190.49	1	52:55:0A:00:02:02	connectivity-check.ubun...	00:07 sec	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bps	861 Bytes
178.62.197.130	1	52:55:0A:00:02:02	blog.ntop.org	00:25 sec	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	7.17 KB
151.101.134.24	2	52:55:0A:00:02:02	brand.assets.adidas.com	01:29	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	30.19 KB
151.101.133.91	5	52:55:0A:00:02:02	firefox.settings.service...	02:51	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	169.83 KB
151.101.132.157	1	52:55:0A:00:02:02	static.ads.twitter.com	01:24	Sent: 0, Rcvd: 0	0 bit/s	8.75 KB

Esta captura de pantalla muestra la tabla de "**Remote Hosts**" (equipos remotos) dentro de la interfaz web de **ntopng**, donde el sistema identifica y registra todos los servidores externos con los que nuestra máquina está intercambiando datos a través de Internet.

OPERACIONES CON SNIFFERS



Esta captura de pantalla muestra la sección **"Mac List"** dentro del menú de Hosts en la interfaz de **ntopng**. Es una vista fundamental para la gestión de red en la Capa 2 (Enlace de datos), ya que identifica los dispositivos físicos presentes en el segmento de red.



Esta captura de pantalla es el **Dashboard principal de Tráfico** de ntopng. Es la "vista de pájaro" que resume todo lo que está pasando en tu red de forma gráfica y fácil de entender.

Conclusión

La realización de esta práctica nos ha permitido obtener una visión integral y profunda sobre la interceptación y el análisis de tráfico en redes locales, utilizando tanto entornos **Linux** como **Windows**. A través de la experimentación con diversas herramientas, se han alcanzado los siguientes hitos técnicos y formativos:

- **Diversidad de herramientas y enfoques:** Se ha comprobado que no existe una única herramienta universal. Mientras que **Wireshark** destaca por su capacidad de inspección profunda y filtrado detallado (DNS/HTTP), otras herramientas como **tcpdump** son fundamentales en la administración de servidores por su ligereza y eficiencia en la línea de comandos .
- **Gestión de la seguridad y visibilidad:** El despliegue de **ntopng** ha demostrado ser la solución más eficaz para la monitorización de alto nivel. Gracias a su interfaz web, se ha podido identificar no solo paquetes aislados, sino flujos de aplicaciones reales (como Amazon AWS, Steam o Wikipedia) y la actividad física de los dispositivos mediante sus direcciones MAC.
- **Capacidades nativas vs. Software de terceros:** En el entorno Windows, se ha validado que, ante las dificultades de compatibilidad de herramientas antiguas como **WinDump**, la utilidad nativa **netsh trace** ofrece una alternativa robusta para diagnósticos avanzados en entornos corporativos sin necesidad de instalaciones externas.
- **Privacidad y cifrado:** El uso de **NetworkMiner** puso de manifiesto la eficacia del cifrado moderno (HTTPS/TLS). Se observó cómo el análisis pasivo no es capaz de extraer contenido de sesiones cifradas sin las claves correspondientes, lo que refuerza la importancia del uso de protocolos seguros para proteger la privacidad del usuario.
- **Ética Profesional:** Como conclusión transversal, queda patente que el dominio de estas técnicas otorga al administrador de sistemas una gran responsabilidad. El uso de *sniffers* debe estar estrictamente limitado a tareas de mantenimiento, resolución de problemas y seguridad, operando siempre bajo un marco ético y legal que respete la integridad de la información en tránsito.